

Esercizi Modulo 2 - Prima serie

Ottavia Epifania

Dati

Si consideri la seguente struttura di dati (tabella) contenente cinque distinte variabili:

GEN	RT	CS	TP	SC
m	652	A	68	M
f	721	A	72	S
f	753	A	81	S
f	625	A	69	U
f	801	A	79	U
m	700	A	59	U
m	521	A	71	M
m	601	A	60	M
m	593	A	45	S
m	862	B	64	U
f	850	B	74	U
f	873	B	82	M
f	750	B	65	M
f	905	B	76	S
m	803	B	60	S
m	642	B	67	S
m	722	B	63	M
m	705	B	51	U

GEN identifica la variabile categoriale genere sessuale a due livelli (m,f);

RT la misura dei tempi di risposta dell'individuo;

CS la condizione sperimentale (variabile categoriale a due livelli: A e B);

TP il punteggio ottenuta dall'individuo ad un test psicologico;

SC il livello di scolarità dell'individuo (variabile categoriale ordinale a tre livelli: media M, superiore S, universitaria U).

Esercizi base

1

Costruire la tabella inserendo i dati della stessa in un foglio di calcolo (es. Excel) secondo la procedura di inserimento, controllo e salvataggio descritta a lezione. Caricare infine il file di dati esterno così ottenuto in R ed assegnarlo ad un data frame di nome dati

```
dati = read.csv2("dati-es-prima-parte.csv")
```

2

Fare la **somma** tra la media dei RT del gruppo delle donne e la media dei TP sempre nel gruppo delle donne.

```
mean(dati$RT[dati$GEN=="f"]) + mean(dati$TP[dati$GEN=="f"])
```

```
[1] 859.5
```

3

Controllare (semplicemente visualizzando i rispettivi risultati) se la deviazione standard dei TP del gruppo delle donne appartenenti alla condizione sperimentale (CS) di tipo A sia superiore alla deviazione standard dei TP del gruppo dei maschi appartenenti alla condizione sperimentale (CS) di tipo B.

```
sd(dati$TP[dati$GEN=="f" & dati$CS=="A"]) > sd(dati$TP[dati$GEN=="m" & dati$CS=="B"])
```

```
[1] FALSE
```

4

Costruire due nuove strutture di dati, `datiSub1` e `datiSub2` contenenti rispettivamente:

- `datiSub1` la porzione di `dati` limitata esclusivamente alle variabili quantitative `RT` e `TP`;
- `datiSub2` la porzione di `dati` limitata esclusivamente alle variabili qualitative o ordinali `GEN`, `CS` e `SC`. Cancellare dalla memoria del sistema SOLO la struttura di dati `dati`

```
datiSub1 <- dati[,c(2,4)]
datiSub2 <- dati[,c(1,3,5)]
rm(dati)
# soluzione ugualmente valida
# datiSub1 <- dati[,c("RT","TP")]
# datiSub2 <- dati[,c("GEN","CS", "SC")]
```

5

Visualizzare la tabella di frequenza relativa alla variabile `GEN` di `datiSub2`.

```
table(datiSub2$GEN)
```

```
f  m
8 10
```

Ripetere la procedura questa volta visualizzando la **percentuale** di donne e quella degli uomini.

```
table(datiSub2$GEN)/sum(table(datiSub2$GEN))
```

```
      f      m
0.4444444 0.5555556
```

6

Visualizzare la tabella di frequenza relativa alla variabile `SC` di `datiSub2`.

```
table(datiSub2$SC)
```

```
M S U  
6 6 6
```

Ripetere la procedura questa volta visualizzando la tabella con le frequenze relative dei tre livelli di scolarizzazione.

```
table(datiSub2$SC)/sum(table(datiSub2$SC))
```

```
      M      S      U  
0.3333333 0.3333333 0.3333333
```

Esercizi advanced

7

Costruire una tabella di contingenza TC di dimensione 2×3 tra la variabile GEN e SC. Visualizzare i valori percentuali di TC.

La sintassi per ottenere una tabella di contingenza $r \times c$ è: `table(var1, va2)` dove `var1` è la variabile che si vuole mettere sulle righe e `var2` quella sulle colonne

```
TC = table(datiSub2$GEN, datiSub2$SC)  
(TC/sum(TC))*100
```

```
      M      S      U  
f 11.11111 16.66667 16.66667  
m 22.22222 16.66667 16.66667
```

8

A partire dai dati contenuti in `datiSub2` e `datiSub1` costruire una tabella di contingenza tra GEN e CS che sia limitata a soli quegli individui che abbiano ottenuto un punteggio di TP strettamente maggiore ($>$) di 55.

```
TC2 <- table(datiSub2$GEN[datiSub1$TP>55],datiSub2$SC[datiSub1$TP>55])
TC2
```

```
  M S U
f 2 3 3
m 4 2 2
```